

SOAR 剧本优化与人机协同自适应切换（修正版） ——时间衰减、依赖关系、排队论与优雅降级

李龙胜

2026 年 6 月 16 日

SOAR 不再是简单的执行器，而是有限资源的优化调度者。

剧本执行有先后，响应收益随时间衰减。

剧本间存在依赖：先封禁还是先隔离？人工确认还是自动执行？

工单堆积时，等待时间越长，收益越低，分析师越疲劳。

最优调度顺序、最优人机切换阈值、最优等待时间——

恰好是三个边际均衡点的叠加。

当系统负载超过容量时，不是随机丢弃任务，

而是按价值排序、从低价值任务开始、逐步降级处理方式。

这是优雅降级——分析能力调度系统的普遍原则。

本文完成 *SOAR* 从执行者到优化者的完整升级。

摘要

在已有的安全运营框架中，*SOAR* 作为裁定引擎的执行层，负责执行自动剧本或派发人工工单。然而，*SOAR* 本身的执行资源是有限的——多个剧本竞争执行算力，人工研判队列存在排队延迟。本文建立 *SOAR* 剧本调度的最优模型：引入响应收益的时间衰减、剧本间的依赖与互斥关系、人工研判队列的最优等待时间与分析师疲劳效应、以及人机协同的自适应切换阈值。*SOAR* 的最优调度顺序、人机切换阈值和人工等待时间，均由贪心择优统一裁定，并与告警分析率 r^* 实现联动调度。在此基础上，提炼出“优雅降级”原则——分析能力调度系统中资源紧缺时的普遍应对策略。

目录

1 引言	1
2 最优剧本调度	2
2.1 响应收益的时间衰减	2
2.2 调度优先级	2
3 剧本间的依赖关系	2

4 人工研判队列的最优等待时间	3
4.1 人工研判队列的贪心择优调度	3
4.2 差异化最大等待时间	3
4.3 分析师疲劳效应	3
5 人机协同自适应切换阈值	3
6 SOAR 与告警分析率 r^* 的联动调度	4
7 优雅降级——分析能力调度系统的普遍原则	4
8 诚实标注	5
9 结语	7

1 引言

在现有的四层分析能力分配框架中，裁定引擎输出裁定结果——忽略、自动分析、人工分析。SOAR 作为执行层，负责执行自动分析对应的剧本，或将人工分析派发为工单。

然而，SOAR 本身也面临资源分配问题。当裁定引擎同时输出多个“自动分析”指令时，SOAR 必须在这些剧本之间调度执行顺序。同时执行的剧本数量受并发限制和 API 速率限制约束，剧本执行本身消耗计算资源，与告警分析共享同一块分析能力预算。

此外，人工研判队列同样面临排队延迟。当工单积压时，新工单需要等待，等待时间越长，响应收益衰减越多，分析师的判断准确率也随疲劳而下降。SOAR 需要动态切换自动执行与人工研判的比例，在响应速度与误报风险之间找到最优平衡。

本文将 SOAR 从执行者升级为优化者，完成其与已有框架的完整对接。

2 最优剧本调度

2.1 响应收益的时间衰减

设当前有 N 个待执行的 SOAR 剧本。每个剧本 j 关联一个响应收益 V_j ——成功执行该剧本能避免的潜在安全损失。响应收益不是恒定的，它随时间 t 衰减：

$$V_j(t) = V_j(0) \cdot e^{-\lambda_j t},$$

其中 λ_j 是衰减速率，度量攻击影响的紧迫度。正在进行的实时攻击， λ_j 很大，收益在秒级衰减。已完成但尚未清理的后门， λ_j 较小，收益在小时级衰减。

2.2 调度优先级

设剧本 j 的执行成本为 c_j 。在忽略时间衰减时，最优调度按收益成本比 V_j/c_j 降序执行。引入时间衰减后，调度还必须考虑时间窗口。设剧本 j 已等待时间为 w_j ，当前实际收益为 $V_j(w_j)$ ，

调度优先级修正为：

$$\text{Priority}_j = \frac{V_j(w_j)}{c_j}.$$

最优调度规则：

- (1) 优先执行时间窗口即将关闭的剧本——即使其绝对收益较低，因其时间紧迫度更高。
- (2) 当多个剧本的时间窗口都充裕时，按绝对收益成本比降序执行。
- (3) 当系统负载过高、多个剧本的时间窗口都可能错过时，必须舍弃那些即使立即执行也已无法挽回大部分损失的剧本——集中资源保护尚有时间窗口的剧本。

这是贪心择优在时间维度上的扩展——每步选择当前边际收益最高的剧本，同时计入时间衰减效应。

时间衰减与依赖关系的联合优化：时间衰减和依赖关系在实时系统中同时存在。一个剧本时间窗口很紧迫，但其前置依赖剧本尚未完成；另一个剧本时间窗口稍宽松，但已可立即执行。贪心策略必须同时权衡这两个约束——优先执行那些当前可执行且时间窗口最紧迫的剧本。时间衰减与依赖关系的联合优化贪心策略提供的是近似最优解。精确最优性的证明或反例尚待形式化分析，当前采用贪心启发式。

3 剧本间的依赖关系

之前假设剧本之间相互独立。现实中剧本间存在复杂依赖：

依赖关系：剧本 B 必须在剧本 A 完成后才能执行。例如，必须先分析文件获取哈希，才能根据哈希封禁相关终端。

互斥关系：两个剧本不能同时执行。例如，不能同时对同一终端执行隔离和深度扫描。

级联效应：执行剧本 A 后，可能自动触发剧本 B 和剧本 C。例如，隔离一台终端后，需要重新评估该终端所在网段的威胁等级，可能触发新的扫描。

这些依赖关系使 SOAR 剧本调度从简单的排序问题升级为有向无环图的拓扑排序问题。最优调度需要在尊重依赖关系和互斥约束的前提下，最大化总响应收益。

实时系统中，当剧本依赖图规模较小时，可以使用精确求解；规模较大时，应使用启发式近似求解以保证实时性。具体算法选择在工程实现中根据实际部署场景确定。

4 人工研判队列的最优等待时间

人工研判队列面临排队论的经典问题。当工单到达速率超过分析师服务速率时，队列无限增长，每个工单的等待时间趋于无穷，响应收益趋于零。

当告警洪流到来时，人工研判队列迅速饱和，大量需要人工确认的剧本卡在队列中，等待分析师确认，而攻击方在等待期间已经达成目标。

4.1 人工研判队列的贪心择优调度

工单进入队列前，先按预期响应收益和等待成本进行筛选。低价值工单直接取消人工确认环节，降级为自动执行或归档。高价值工单保留人工确认，但设置最大等待时间 $T_{\max}$ ——超过此时间后自动降级为自动执行，避免响应收益因无限等待而完全消失。

最大等待时间的最优设定 $T_{\max}^*$ 是边际等待收益等于边际误报风险的均衡点。等待太久收益衰减殆尽，等待不够误报风险升高。这是够用就行原则在人工研判队列维度的直接应用。

4.2 差异化最大等待时间

在实际实现中， $T_{\max}$ 不是单一值，而是告警类别的函数 $T_{\max}(i)$ 。高紧迫度类别的 $T_{\max}$ 较小，低紧迫度类别的 $T_{\max}$ 较大。各 $T_{\max}(i)$ 的最优值由各类别的响应收益衰减速率 λ_i 和误报风险 α_i 共同决定——与已有框架中告警分析率 r^* 的类别差异化裁定完全同构。

4.3 分析师疲劳效应

当前模型假设分析师的服务质量恒定。在真实场景中，分析师在连续研判高复杂度工单后，判断准确率会下降。这意味着人工研判的服务质量随队列长度和研判强度衰减。排在队列后面的工单即使等到分析师，也可能被疲劳的分析师误判——误判风险远高于正常状态。这一效应当前未被显式建模，需心理学和工效学实证支持。

5 人机协同自适应切换阈值

SOAR 剧本中，部分必须人工确认后执行，部分可以自动执行，部分处于灰色地带。人机协同的核心是切换阈值的动态裁定。

最优切换阈值不是固定的，它取决于当前分析能力的饱和度、攻击方探测强度和剧本本身的误操作风险：

- 分析能力充裕时，阈值偏向人工研判——更谨慎，允许更多灰色地带事件进入人工队列。
- 告警洪流来临时，阈值偏向自动执行——更快速，只有最高风险的操作才保留人工确认环节。
- 对手行为分析检测到探测强度上升时，响应速度优先，阈值自动偏向自动执行。
- 攻击方蛰伏时，阈值自动恢复为偏人工研判，节省自动化资源。

误操作风险的差异化处理：人机切换阈值是告警类别 i 的函数——不仅取决于当前分析能力饱和度 $s(t)$ 和攻击方探测强度，还取决于剧本 i 的误操作风险 M_i 。 M_i 越高的剧本，其自动执行阈值越严格。即使在告警洪流中，高误操作风险的剧本也应保留人工确认环节。 M_i 的评估来自台账中该类告警的 A_i 和误操作影响范围。

最优切换阈值由边际响应速度收益等于边际误报风险的均衡条件决定——这是够用就行原则在 SOAR 维度的直接应用。

6 SOAR 与告警分析率 r^* 的联动调度

裁定引擎的最优分析率 r^* 决定“哪些告警值得被处理”，SOAR 调度决定“这些值得被处理的告警中，先处理哪个、自动还是人工”。两者之间存在天然的联动关系。

当总分析能力预算紧张时：

- 裁定引擎降低低价值告警的 r^* ，从源头减少进入 SOAR 的告警量。
- SOAR 自动调高自动执行的比例，减少人工排队。
- 人工研判队列自动缩短最大等待时间，让积压工单降级为自动执行或归档。

三层协同由贪心择优统一裁定—— r^* 决定告警是否进入 SOAR 队列，调度优先级决定进入后何时执行，人机切换阈值决定执行方式。三者和分析能力池的统一约束下达到边际均衡。

7 优雅降级——分析能力调度系统的普遍原则

在告警分析中，降级意味着减少投入——从人工分析降为自动分析，从自动分析降为忽略。在 SOAR 中，降级意味着减少等待——从“等人来确认”降为“机器直接做”。在蜜罐运维中，降级意味着减少真实性投入——从高仿真蜜罐降为低交互蜜罐。在零知识审计中，降级意味着扩大聚合批次——从逐条生成证明降为批量聚合证明。在 UEBA 中，降级意味着提高筛选阈值——从捕获所有偏离事件降为仅捕获高偏离事件。

这些降级操作共享同一个逻辑结构：当系统负载超过容量时，不是随机丢弃任务，而是按价值排序、从低价值任务开始、逐步降级处理方式。这是分析能力调度系统的普遍原则——优雅降级。

优雅降级的核心是价值排序。系统必须知道哪些任务是高价值的、哪些是低价值的，才能在降级时从低价值开始。这个价值排序恰好来自台账中的 A 值——漏报损失越高的告警类别，其处理绝不能被降级。够用就行原则在优雅降级中体现为：降级的边际节省必须大于边际损失，当两者相等时，系统在当前负载下达到了最优降级水平。

8 诚实标注

命题	状态	层级
SOAR 剧本最优调度（含时间衰减）	贪心择优 在时间维 度上的扩 展，数学 结构与已 有模型完 全同构	II

时间衰减与依赖关系的联合优化	贪心策略提供近似最优解, 精确最优性的证明或反例尚待形式化分析	II (当前采用贪心启发式)
剧本间依赖关系的处理	识别为有向无环图拓扑排序问题, 约束优化框架已明确	II (精确求解算法待工程实现中选定)
人工研判队列最优等待时间	排队论框架下的贪心择优调度, 均衡条件已明确, 差异化 $T_{\max}(i)$ 与已有框架同构	II
分析师疲劳效应	当前模型假设服务质量恒定, 疲劳导致的质量衰减未被显式建模	III (需心理学和工效学实证支持)
人机协同自适应切换阈值	动态阈值与分析能力饱和度、攻击方探测强度和误操作风险挂钩, 逻辑清晰	II

误操作风险的差异化处理	M_i 的维度已引入，高误操作风险剧本在洪流中也保留人工确认	II (M_i 的定量评估待台账标注)
SOAR 与告警分析率 r^* 的联动调度	三层协同由贪心择优统一裁定，逻辑自洽	II
优雅降级原则	识别为告警分析、SOAR、蜜罐、审计、UEBA 五个维度的共享逻辑结构	II (定性规律已确立，形式化表达待展开)

9 结语

SOAR 剧本优化完成了 SOAR 从执行者到优化者的升级。最优调度顺序是时间衰减、依赖关系和响应收益成本的联合最优解。人工研判队列的最优等待时间由各告警类别的响应收益衰减速率和误报风险差异化决定。人机协同的最优切换阈值随分析能力饱和度、攻击方探测强度和剧本误操作风险自适应调节。SOAR 与告警分析率 r^* 的联动调度，由贪心择优在分析能力池的统一约束下裁定。

优雅降级原则的提炼揭示了告警分析、SOAR、蜜罐、审计和 UEBA 五个看似独立的模块共享同一个深层逻辑结构——当资源紧缺时，按价值排序、从低价值任务开始、逐步降级处理方式。这是够用就行原则在资源紧缺场景中的最通用表达。

文档信息：

- 作者：李龙胜
- 版本：修正版（整合外部审查反馈）
- 许可：CC BY 4.0

- 前置依赖：四卷体系、安全参数自适应调节文档、产品蓝图修正版